

Guia Prático: Posicionamento CSS e Z-Index

Resumo técnico objetivo baseado na Aula 28 do Curso de HTML e CSS (Otávio Miranda)

Desenvolvimento Web • HTML5 & CSS3

1. Conceitos Fundamentais de Posicionamento

`position: static` (Comportamento Padrão)

- **Fluxo Normal:** É o valor padrão atribuído a todos os elementos HTML no documento.
- **Sem Deslocamento:** O elemento é renderizado na ordem exata definida na estrutura HTML.
- **Restrição:** Não aceita as propriedades `top`, `right`, `bottom`, `left` e `z-index`.

`position: relative` (Posicionamento Relativo)

- **Preservação de Espaço:** O elemento mantém seu espaço original reservado no fluxo da página.
- **Deslocamento Próprio:** Permite mover o elemento a partir de sua posição original usando `top`, `bottom`, `left` e `right`.
- **Âncora para Filhos:** Serve como ponto de referência espacial para elementos filhos com `position: absolute`.

`position: absolute` (Posicionamento Absoluto)

- **Remoção do Fluxo:** O elemento é removido do fluxo normal (outros elementos agem como se ele não existisse).
- **Referência de Ancoragem:** Posiciona-se em relação ao ancestral mais próximo com `position` diferente de `static`. Caso não exista, orienta-se pela janela (*viewport*).
- **Aplicações Comuns:** Criação de modais, overlays transparentes, badges flutuantes e centralizações complexas.

`position: fixed` (Posicionamento Fixo na Tela)

- **Remoção do Fluxo:** Desconecta o elemento do fluxo regular da página.
- **Ancoragem no Viewport:** Posiciona-se estritamente em relação à janela do navegador.
- **Imóvel ao Scroll:** Permanece travado no mesmo local visual mesmo durante a rolagem da página.
- **Aplicações Comuns:** Menus de navegação superiores (*headers* fixos) e botões "Voltar ao Topo".

`position: sticky` (Posicionamento Aderente)

- **Comportamento Híbrido:** Funciona como `relative` até que o scroll alcance o limite configurado, tornando-se `fixed` dentro do seu container.
- **Requisito Obrigatório:** Exige a definição de pelo menos uma coordenada de gatilho (ex: `top: 0`).
- **Aplicações Comuns:** Títulos de seções em listas alfabéticas e cabeçalhos de tabelas extensas.

2. Coordenadas e Controle de Camadas

Propriedades de Deslocamento (`top`, `right`, `bottom`, `left`)

- **Medição:** Definem a distância entre a borda do elemento posicionado e a borda correspondente do seu ancestral de referência.
- **Flexibilidade de Unidades:** Aceitam valores fixos (`px`), percentuais (`%`), unidades de viewport (`vh` / `vw`) e valores negativos.
- **Preenchimento Total:** Ao aplicar `top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0` em um elemento `absolute` sem largura/altura fixas, ele expande-se ocupando 100% da área do elemento pai.

Profundidade e Camadas (`z-index`)

- **Eixo Z:** Controla a ordem de empilhamento vertical (profundidade de visualização) dos elementos.
- **Pré-requisito:** Funciona exclusivamente em elementos posicionados (qualquer valor diferente de `static`).
- **Regra de Sobreposição:** Valores inteiros maiores ficam por cima de valores menores. Aceita números negativos (ex: `z-index: -1` para posicionar um elemento atrás da camada padrão).

3. Prática (Exercício Consolidado)

Desafio de Aplicação Integrada: Construir a estrutura de layout e estilização para um módulo de interface de gerenciamento de contatos, aplicando todos os conceitos de posicionamento e camadas abordados.

Resultado Esperado da Interface:

- **Cabeçalho Principal:** Deve permanecer constantemente visível no topo da tela, independentemente da rolagem realizada na página.
- **Lista de Contatos Alfabética:** Estruturada dentro de um container com rolagem interna, onde as barras de título de cada letra (ex: "A", "B", "C") fiquem fixadas no topo do container à medida que a lista é percorrida, sendo substituídas sequencialmente pela letra seguinte.
- **Janela Modal com Overlay:** Exibição de uma camada escura semi-transparente cobrindo a totalidade da janela do navegador (100% de largura e altura). Sobre ela, deve haver um cartão de confirmação perfeitamente alinhado ao centro exato da tela.
- **Etiqueta de Status Interna:** Um selo de notificação localizado no canto superior direito do cartão modal, tomando as bordas do próprio cartão como limite espacial de referência.
- **Hierarquia de Camadas:** A ordenação em profundidade deve garantir que a camada escura e o modal fiquem visivelmente acima do conteúdo da página e do cabeçalho fixo.

** Nota de Implementação: O estudante tem liberdade total para definir os nomes de classes, tags HTML e valores numéricos CSS, devendo focar unicamente no cumprimento dos comportamentos visuais e mecânicas de posicionamento exigidas.*